Probabilidade como extensão da lógica

A implica B

A: Está chovendo

B: Há nuvens

A é verdade, então B é verdade.



O que B diz sobre A?

Se B for verdade, como a minha avaliação sobre a plausibilidade de A deveria mudar?

Quanto ela deveria mudar?

Cox, mostrou que a função que tem as propriedades corretas pra esse tipo de operação é a probabilidade.

Jaynes, E. T. (2012). *Probability theory* (G. L. Bretthorst, Ed.). Cambridge University Press.

Cox, R. T. (1946). Probability, frequency and reasonable expectation. *American Journal of Physics*, *14*(1), 1–13.

Verossimilhança de uma observação.

- A verossimilhança nos pede para imaginar um mundo possível. E naquele mundo, atribuir probabilidades para eventos.

- Pense na verossimilhança como em uma história de ficção. Ela não diz respeito ao mundo real, mas quão consistente os eventos são com uma história.

$$P(\text{Eventos} \mid \text{Mundo presumido})$$

- Matematicamente, a verossimilhança é só uma contagem de quantas maneiras o que aconteceu poderia ter acontecido sob uma dada hipótese sobre o mundo.

- Quanto mais maneiras de produzir um determinado conjunto de dados sob uma hipótese, maior a verossimilhança atribuída àqueles dados, dada aquela hipótese.

$$P(y \mid \theta)$$